

RAPPORT DE PROJET

Realisation Professionnelle n°1

SUPERCAR-WEB

Conception et developpement d'un site web dynamique

Entreprise cliente	SuperCar
Prestataire	MultiSys (SSII)
Technologies	PHP / MySQL / HTML5 / CSS3 / Bootstrap
Annee	2024 - 2025

Table des Matieres

Table des Matieres	2
1. Introduction et Contexte du Projet	4
1.1 Presentation du Projet.....	4
1.2 L'Entreprise Cliente : SuperCar.....	4
1.3 Le Prestataire Informatique : MultiSys	4
1.4 Problematique et Enjeux	5
2. Cahier des Charges et Specifications.....	6
2.1 Objectifs Strategiques	6
2.1.1 Objectifs de visibilite et de communication	6
2.1.2 Objectifs operationnels	6
2.2 Fonctionnalites Attendues	6
2.3 Contraintes Techniques	7
3. Architecture et Conception Technique.....	8
3.1 Architecture Globale.....	8
3.2 Arborescence du Site	8
3.2.1 Front Office (Partie Client).....	8
3.2.2 Back Office (Module Administration)	9
3.3 Structure des Dossiers du Projet.....	9
4. Conception de la Base de Donnees	11
4.1 Modele Conceptuel des Donnees	11
4.2 Principales Entites.....	11
4.3 Connexion a la Base de Donnees.....	11
5. Description des Modules Developpes.....	12
5.1 Module Front Office.....	12
5.1.1 Page d'Accueil	12
5.1.2 Module Catalogue Voitures	12
5.1.3 Module Inscription et Connexion	12
5.1.4 Module Demande d'Essai.....	12
5.1.5 Module Contact et Commentaires	13
5.1.6 Module Services	13
5.2 Module Back Office (Administration).....	13
5.2.1 Authentification Administrateur.....	13
5.2.2 Tableau de Bord	13
5.2.3 Gestion du Catalogue (CRUD)	13
5.2.4 Gestion des Images.....	14
5.2.5 Gestion des Demandes d'Essai.....	14

5.2.6 Gestion des Commentaires et Contacts	14
6. Technologies et Outils Utilises	15
6.1 Technologies Front-End	15
6.2 Technologies Back-End	15
6.3 Environnement de Developpement	15
6.4 Gestion de Version	16
7. Securite de l'Application	17
7.1 Mesures de Securite Implementees	17
7.1.1 Gestion des Sessions	17
7.1.2 Protection contre les Injections SQL	17
7.1.3 Protection contre le Cross-Site Scripting (XSS)	17
7.1.4 Authentification Administrateur	17
7.2 Recommandations	17
8. Tests et Validation	18
8.1 Strategie de Tests	18
8.2 Tableau de Recette Fonctionnelle	18
8.3 Tests de Compatibilite	19
9. Deploiement et Mise en Production	20
9.1 Environnement de Production	20
9.2 Procedure de Deploiement	20
9.3 Gestion des Sauvegardes	20
10. Bilan du Projet et Perspectives	21
10.1 Objectifs Atteints	21
10.2 Competences Acquises	21
10.2.1 Competences Techniques	21
10.2.2 Competences Professionnelles	21
10.3 Difficultes Rencontrees	22
10.4 Axes d'Amelioration et Perspectives	22
Conclusion	23
Annexes	24
Annexe A : Recapitulatif des Fichiers du Projet	24
Annexe B : Glossaire	24

1. Introduction et Contexte du Projet

1.1 Presentation du Projet

Le présent rapport décrit la conception, le développement et la mise en production du site web dynamique SUPERCAR-WEB, réalise dans le cadre de la formation BTS Services Informatiques aux Organisations (BTS-SIO) a la MCCI Business School Ltd (CCI de Maurice). Ce projet constitue la Réalisation Professionnelle numero 1 (RP1) du parcours de formation sur deux ans. Il s'inscrit dans un contexte professionnel reel, ou l'equipe etudiante joue le role du prestataire informatique MultiSys en charge de repondre au cahier des charges de l'entreprise cliente SuperCar.

SUPERCAR-WEB est un environnement d'apprentissage dans lequel l'organisation cliente adresse sa demande au prestataire informatique externe. L'organisation cliente s'appelle SuperCar et le prestataire informatique se nomme MultiSys, une SSII chargee d'implementer le cahier des charges.

1.2 L'Entreprise Cliente : SuperCar

SuperCar est une societe specialisee dans la vente de voitures neuves ou reconditionnees de diverses marques automobiles depuis 2009. Elle importe ses vehicules depuis plusieurs pays, notamment le Japon, Singapour, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne et la France.

L'entreprise dispose d'une infrastructure logistique composee de quatre entrepots situes a differents endroits de l'ile, ainsi que d'un siege social central. C'est au siege que sont reunis tous les departements : administration, vente, finance et ressources humaines. Une voiture d'essai de chaque modele y est presente afin que les clients puissent tester le vehicule avant d'effectuer une commande.

Caracteristique	Detail
Secteur d'activite	Vente de voitures neuves et reconditionnees
Annee de creation	2009
Marques distribuees	Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, Land Rover, Renault
Origine des importations	Japon, Singapour, Afrique du Sud, USA, Chine, Allemagne, France
Infrastructure	1 siege social + 4 entrepots regionalises
Commission vendeur	2% par voiture vendue

1.3 Le Prestataire Informatique : MultiSys

MultiSys est une SSII (Societe de Services en Ingenierie Informatique) active depuis 2005. Elle est specialisee dans le developpement de logiciels, la creation de sites web et la maintenance d'applications existantes. Son expertise couvre notamment les langages PHP,

Java, ASP.Net, VB.Net et JavaScript, ainsi que les bases de données MySQL et PostgreSQL et les technologies HTML5, Ajax, jQuery et Bootstrap.

1.4 Problematique et Enjeux

Face à la montée en puissance du commerce en ligne et de la concurrence dans le secteur automobile mauricien, SuperCar se trouvait en manque de visibilité numérique. L'entreprise n'avait pas de site web lui permettant de présenter son catalogue, de communiquer avec ses clients potentiels ou de gérer les demandes d'essai de manière structurée.

La problématique centrale du projet était donc : comment doter SuperCar d'un outil numérique performant, moderne et administrable, capable d'améliorer sa visibilité, d'attirer de nouveaux clients et de gérer ses activités commerciales en ligne ?

- Comment présenter efficacement un catalogue de véhicules haut de gamme en ligne ?
- Comment permettre aux clients de demander un essai directement depuis le site ?
- Comment assurer la gestion des contenus sans compétences techniques requises ?
- Comment garantir une expérience utilisateur de qualité sur tout type d'appareil ?

2. Cahier des Charges et Specifications

2.1 Objectifs Strategiques

Le cahier des charges etabli par SuperCar definit un ensemble d'objectifs strategiques que le site web doit contribuer a atteindre. Ces objectifs se declinent en deux dimensions : la visibilite commerciale et l'efficacite operationnelle.

2.1.1 Objectifs de visibilite et de communication

- Avoir une meilleure visibilite de l'entreprise sur internet
- Ameliorer l'image de l'entreprise et augmenter ses ventes
- Trouver de nouveaux clients et attirer plus de clients potentiels
- Transcrire l'aspect moderne et haut de gamme des produits
- Mieux se positionner et reagir face a la concurrence
- Informer les clients des bonnes affaires de l'entreprise

2.1.2 Objectifs operationnels

- Informatiser les activites de gestion des demandes
- Valoriser et faire connaitre les voitures haut de gamme
- Enregistrer les demandes d'essai ou commandes des clients
- Avoir une meilleure communication entre client et vendeur
- Avoir un module d'administration des contenus du site

2.2 Fonctionnalites Attendues

Le site SuperCar-Web doit repondre a un ensemble de fonctionnalites organisees en deux axes principaux : le front office (partie visible par les visiteurs) et le back office (module d'administration).

Module	Fonctionnalite	Priorite
Front Office	Galerie des voitures avec pagination dynamique	Haute
Front Office	Presentation des marques distribuees	Haute
Front Office	Formulaire de demande d'essai en ligne	Haute
Front Office	Page de services et evenements	Moyenne
Front Office	Formulaire de contact / commentaires	Moyenne
Front Office	Inscription et connexion utilisateur	Haute
Back Office	Tableau de bord administrateur	Haute
Back Office	Gestion du catalogue voitures (CRUD)	Haute
Back Office	Gestion des images des vehicules	Moyenne
Back Office	Validation / rejet des demandes d'essai	Haute

Module	Fonctionnalite	Priorite
Back Office	Visualisation des messages de contact	Moyenne
Back Office	Gestion des commentaires	Moyenne

2.3 Contraintes Techniques

Le cahier des charges impose un ensemble de contraintes techniques auxquelles le prestataire MultiSys doit se conformer lors du developpement du site.

- Utilisation de HTML5 et CSS3 pour la structure et la presentation des pages
- Langage de programmation cote serveur : PHP
- Systeme de gestion de base de donnees : MySQL, administre via phpMyAdmin
- Framework CSS : Bootstrap pour la responsivite et l'enrichissement graphique
- Serveur web : Apache (environnement WAMP ou XAMPP)
- Architecture Client-Serveur 3-tiers : Client / Middleware PHP / Base de donnees
- IDE de developpement : Visual Studio Code ou PHPStorm
- Compatibilite mobile : le site doit etre consultable sur smartphone par les commerciaux

3. Architecture et Conception Technique

3.1 Architecture Globale

Le site SuperCar-Web repose sur une architecture 3-tiers classique, separant les responsabilites entre la presentation, la logique applicative et les donnees. Cette architecture garantit la maintenabilite du code et la scalabilite de l'application.

Couche	Composant	Technologie
Couche Presentation	Interface utilisateur web	HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript
Couche Metier	Logique applicative	PHP 8
Couche Donnees	Base de donnees relationnelle	MySQL / phpMyAdmin
Serveur	Hebergement web	Apache (WAMP/XAMPP)

3.2 Arborescence du Site

L'arborescence du site respecte la structure requise par le cahier des charges et a ete completee par des rubriques identifiees durant la phase d'analyse des besoins.

3.2.1 Front Office (Partie Client)

Page	URL / Fichier	Description
Accueil	Pages/Accueil/accueil.php	Page d'entree du site, hero, marques, modeles
Voitures - Accueil	Pages/Voiture/Voiture-Accueil.php	Vue d'ensemble du catalogue par marque
Mercedes	Pages/Voiture/mercedes.php	Catalogue des modeles Mercedes
Audi	Pages/Voiture/Audi.php	Catalogue des modeles Audi
Volkswagen	Pages/Voiture/Volkswagen.php	Catalogue des modeles Volkswagen
BMW	Pages/Voiture/Bmw.php	Catalogue des modeles BMW
Land Rover	Pages/Voiture/Land Rover.php	Catalogue des modeles Land Rover
Renault	Pages/Voiture/Renault.php	Catalogue des modeles Renault
Services	Pages/Service/service.php	Presentation des services proposes
Demande d'essai	Pages/connexion/formulaire_essaie.php	Formulaire de demande d'essai (connecte)

Page	URL / Fichier	Description
Connexion	Pages/connexion/page_connexion.php	Authentification des utilisateurs
Inscription	Pages/inscription/formulaire_inscription.php	Creation de compte utilisateur
Contact	Pages/Contacts/commentaire.php	Formulaire de contact et commentaires

3.2.2 Back Office (Module Administration)

Fichier Admin	Fonctionnalite
Admin-Login.php	Authentification administrateur
Admin-Dashboard.php	Tableau de bord principal
Admin-Voitures.php	Liste et gestion du catalogue
Admin-AjouterVoiture.php	Ajout d'un nouveau vehicule
Admin-ModifierVoiture.php	Modification d'un vehicule existant
Admin-SupprimerVoiture.php	Suppression d'un vehicule
Admin-Gestionimages.php	Gestion des galeries photos
Admin-ModifierImage.php	Modification des images de vehicules
Admin-Demande.php	Visualisation des demandes d'essai
Admin-ValiderEssai.php	Validation d'une demande d'essai
Admin-RejeterEssai.php	Rejet d'une demande d'essai
Admin-VoirCommentaires.php	Consultation des commentaires
Admin-SupprimerCommentaires.php	Suppression de commentaires
Admin-VoirContacts.php	Consultation des messages de contact
Admin-SupprimerContacts.php	Suppression de messages de contact

3.3 Structure des Dossiers du Projet

La structure du projet suit une organisation logique permettant de distinguer clairement les différentes parties de l'application :

- / (racine) : index.php et fichiers de configuration
- /Admin/ : ensemble des fichiers du back office
- /Pages/ : ensemble des pages du front office, organise en sous-dossiers thematiques
- /Pages/Accueil/ : page d'accueil du site
- /Pages/Voiture/ : pages catalogue par marque
- /Pages/connexion/ : authentification et demande d'essai
- /Pages/inscription/ : formulaire d'inscription

- /Pages/Contacts/ : formulaire de contact et commentaires
- /Pages/Service/ : page des services
- /Pages/barre/ : composant barre de navigation
- /Pages/footage/ : composant pied de page
- /assets/images/ : ressources graphiques (logos, photos de vehicules)
- /requetedb/ : fichiers de connexion a la base de donnees

4. Conception de la Base de Donnees

4.1 Modele Conceptuel des Donnees

La base de donnees du projet SuperCar-Web a ete concue pour repondre aux besoins de gestion du catalogue automobiles, des utilisateurs, des demandes d'essai et des interactions clients. Elle repose sur le SGBD MySQL, administre via l'interface phpMyAdmin.

4.2 Principales Entites

Les entites principales identifiees lors de l'analyse des besoins sont les suivantes :

Table	Cle primaire	Description
voiture	id_voiture	Catalogue des vehicules (marque, modele, prix, specs)
image	id_image	Photos associees a chaque vehicule
utilisateur	id_user	Comptes clients (nom, email, mot de passe)
demande_essai	id_demande	Demandes d'essai soumisees par les clients
commentaire	id_commentaire	Commentaires publies par les visiteurs
contact	id_contact	Messages envoyes via le formulaire de contact
marque	id_marque	Marques automobiles distribuees
admin	id_admin	Compte(s) administrateur(s) du site

4.3 Connexion a la Base de Donnees

La connexion a la base de donnees est centralisee dans le fichier requetedb/bdconnect.php. Ce fichier est inclus dans toutes les pages necessitant une interaction avec la base de donnees, garantissant ainsi une coherence et une maintenance facilitee. L'utilisation de PDO (PHP Data Objects) ou de MySQLi est preconisee pour securiser les requetes et prevenir les injections SQL.

La centralisation de la connexion dans un fichier unique (bdconnect.php) constitue une bonne pratique de developpement. En cas de modification des parametres de connexion (hote, base, identifiants), une seule modification suffit pour l'ensemble de l'application.

5. Description des Modules Developpes

5.1 Module Front Office

5.1.1 Page d'Accueil

La page d'accueil (accueil.php) constitue la vitrine principale de l'entreprise SuperCar. Elle a été conçue pour générer un impact visuel fort et guider l'utilisateur vers les rubriques clés du site. Elle comprend :

- Un hero banner avec une image pleine largeur et un slogan percutant
- Une section de découverte des marques distribuées (Mercedes, Volkswagen, Audi)
- Un carousel Bootstrap présentant les modèles les plus convoités
- Des blocs de navigation rapide vers les Services et la Demande d'essai

5.1.2 Module Catalogue Voitures

Le module voitures est la fonctionnalité centrale du site. Il permet de consulter l'intégralité du catalogue de véhicules, organisé par marque. Chaque marque dispose de sa propre page dédiée :

- Mercedes : berlines, SUV, AMG (modèles Classe A, Classe G, GLC, GLE, GLS, Maybach, AMG GT S)
- Audi : modèles A3, Q7, TT, RS7
- Volkswagen : Golf 8, Polo, Tiguan, T-Roc, T-Cross, Amarok, Touareg, Tayron, Jetta
- BMW : Series 3, Series 5, i4
- Land Rover : Defender, Range Rover, Evoque, Velar, Discovery 4, Discovery 5
- Renault : Clio

Chaque fiche véhicule inclut une galerie photographique avec plusieurs images, les spécifications techniques et un bouton de redirection vers la demande d'essai.

5.1.3 Module Inscription et Connexion

Afin d'accéder au formulaire de demande d'essai, un utilisateur doit disposer d'un compte sur le site. Le module d'authentification comprend deux étapes :

1. Inscription : saisie du nom, prénom, adresse email et mot de passe via le formulaire formulaire_inscription.php. Les données sont insérées dans la table utilisateur de la base de données.
2. Connexion : authentification de l'utilisateur via page_connexion.php. En cas de succès, une session PHP est initiée et l'utilisateur est redirigé vers la page de bienvenue.
3. Déconnexion : fin de session via deconnection.php.

5.1.4 Module Demande d'Essai

Ce module constitue l'une des fonctionnalités phares du site. Il permet aux clients enregistrés de soumettre une demande d'essai pour un véhicule de leur choix. Le formulaire (formulaire_essaie.php) collecte les informations suivantes :

- Identite du demandeur (recuperee depuis la session utilisateur)
- Voiture souhaitee pour l'essai
- Date et heure preferees pour l'essai
- Informations complementaires

Une fois le formulaire soumis, la demande est enregistree dans la base de donnees avec le statut 'en attente'. L'administrateur peut ensuite la valider ou la rejeter depuis le back office.

5.1.5 Module Contact et Commentaires

La page de contact (commentaire.php) permet aux visiteurs d'envoyer un message directement a l'entreprise ou de déposer un commentaire public sur le site. Les donnees sont stockees dans les tables contact et commentaire de la base de donnees, accessibles et administrables depuis le back office.

5.1.6 Module Services

La page services (service.php) presente les differentes prestations proposees par SuperCar : essais de vehicules, livraison a domicile, entretien et garantie. Cette page est illustree par des visuels et des descriptions textuelles.

5.2 Module Back Office (Administration)

5.2.1 Authentification Administrateur

L'accès au back office est protégé par une page de connexion sécurisée (Admin-Login.php). Les identifiants de l'administrateur sont vérifiés en base de données. En cas d'échec d'authentification, l'accès est refusé et un message d'erreur est affiché.

5.2.2 Tableau de Bord

Le tableau de bord (Admin-Dashboard.php) offre à l'administrateur une vue synthétique de l'activité du site. Il centralise les accès aux différentes fonctions de gestion et affiche des indicateurs clés :

- Nombre de vehicules dans le catalogue
- Nombre de demandes d'essai en attente
- Nombre de messages de contact non lus
- Nombre de commentaires publies

5.2.3 Gestion du Catalogue (CRUD)

L'administrateur dispose d'un accès complet aux opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur le catalogue de vehicules :

- Admin-Voitures.php : liste de tous les vehicules
- Admin-AjouterVoiture.php : formulaire d'ajout avec saisie de toutes les caracteristiques
- Admin-ModifierVoiture.php : modification des informations d'un vehicule existant
- Admin-SupprimerVoiture.php et Admin-SupprimerVoiture-Formulaire.php : confirmation et suppression

5.2.4 Gestion des Images

Un module spécifique permet de gérer les galeries photographiques des véhicules :

- Admin-GestionImages.php : vue d'ensemble des images associées à chaque véhicule
- Admin-ModifierImage.php : modification ou remplacement des photos existantes

5.2.5 Gestion des Demandes d'Essai

Ce module est essentiel pour le suivi commercial. L'administrateur peut consulter toutes les demandes d'essai soumises et effectuer les actions suivantes :

- Admin-Demande.php : liste de toutes les demandes avec leur statut
- Admin-ValiderEssai.php : validation d'une demande (notification au client)
- Admin-RejeterEssai.php : rejet d'une demande avec motif

5.2.6 Gestion des Commentaires et Contacts

L'administrateur peut modérer les interactions des visiteurs :

- Admin-VoirCommentaires.php : consultation de tous les commentaires déposés
- Admin-SupprimerCommentaires.php : suppression des commentaires inappropriés
- Admin-VoirContacts.php : lecture des messages de contact
- Admin-SupprimerContacts.php : archivage et suppression des messages

6. Technologies et Outils Utilises

6.1 Technologies Front-End

La partie visible du site mobilise un ensemble de technologies standards du web moderne, garantissant compatibilite et accessibilite sur differents types d'appareils.

Technologie	Version	Usage
HTML5	5	Structure semantique des pages web
CSS3	3	Mise en forme visuelle et animations
Bootstrap	5.x	Framework CSS responsive, composants UI
JavaScript	ES6+	Interactivite, validation de formulaires

6.2 Technologies Back-End

Technologie	Version	Usage
PHP	8.x	Langage serveur, logique metier, sessions
MySQL	8.x	SGBD relationnel, stockage des donnees
Apache	2.4	Serveur HTTP, hebergement de l'application
phpMyAdmin	5.x	Interface graphique de gestion MySQL

6.3 Environnement de Developpement

Outil	Role
Visual Studio Code	Editeur de code principal (IDE)
XAMPP / WAMP	Environnement de developpement local (Apache + MySQL + PHP)
Git	Gestionnaire de versions (historique, branches)
GitHub	Hebergement du depot distant, collaboration
AlwaysData	Hebergement web en production
phpMyAdmin	Administration de la base de donnees MySQL

6.4 Gestion de Version

Le projet a été géré avec Git comme système de contrôle de version. Un dépôt distant a été maintenu sur GitHub, permettant un suivi précis des modifications, une collaboration entre membres de l'équipe et une sauvegarde permanente du code source. L'historique Git du projet (visible dans le dossier `.git`) témoigne d'un flux de travail régulier avec des commits documentés.

7. Securite de l'Application

7.1 Mesures de Securite Implementees

La securite d'une application web dynamique repose sur plusieurs niveaux de protection. Pour SuperCar-Web, les mesures suivantes ont ete mises en place ou recommandees :

7.1.1 Gestion des Sessions

L'utilisation de sessions PHP (`session_start()`) permet de maintenir l'etat de connexion d'un utilisateur au fil de sa navigation. Les pages sensibles (formulaire de demande d'essai, module d'administration) verifient systematiquement l'existence et la validite de la session avant d'afficher leur contenu.

7.1.2 Protection contre les Injections SQL

Les formulaires de l'application traitent des donnees utilisateur qui pourraient etre detournees pour executer des requetes SQL malveillantes. La protection est assuree par l'utilisation de requetes preparees (prepared statements) en PHP, qui separent les donnees du code SQL.

7.1.3 Protection contre le Cross-Site Scripting (XSS)

Pour prevenir les attaques de type XSS, toutes les donnees affichees provenant de la base de donnees ou des saisies utilisateur sont traitees par la fonction PHP `htmlspecialchars()` avant affichage, neutralisant ainsi les balises HTML potentiellement malveillantes.

7.1.4 Authentification Administrateur

L'accès au back office est protege par un systeme d'authentification dedie. Le mot de passe administrateur est stocke de maniere securisee. La deconnexion detruit la session active via `session_destroy()`, prevenant ainsi tout acces non autorise apres fermeture du navigateur.

7.2 Recommandations

Pour une mise en production optimale, il est recommande de : utiliser HTTPS pour chiffrer les echanges, hasher les mots de passe avec `password_hash()` et `password_verify()`, mettre en place une politique de sauvegarde reguliere de la base de donnees, et limiter les tentatives de connexion pour prevenir les attaques par force brute.

8. Tests et Validation

8.1 Strategie de Tests

La validation du site SuperCar-Web a ete effectuee en plusieurs phases, couvrant les aspects fonctionnels, d'interface et de compatibilite. Les tests ont ete realises en environnement local (XAMPP) puis en production (AlwaysData).

8.2 Tableau de Recette Fonctionnelle

Fonctionnalite testee	Scenario de test	Resultat	Statut
Affichage page d'accueil	Navigation vers l'URL principale	Page affichee correctement	OK
Navigation par marque	Clic sur chaque marque dans le menu	Page dediee affichee	OK
Inscription utilisateur	Saisie d'un formulaire complet	Compte cree en BDD	OK
Connexion utilisateur	Saisie d'identifiants valides	Session ouverte, redirection	OK
Connexion echouee	Saisie d'identifiants incorrects	Message d'erreur affiche	OK
Soumission demande d'essai	Formulaire rempli et soumis	Demande enregistree en BDD	OK
Accès essai sans connexion	Tentative sans session active	Redirection vers connexion	OK
Formulaire contact	Message envoye via contact	Message enregistre en BDD	OK
Connexion admin	Saisie identifiants admin	Acces au dashboard	OK
Ajout voiture (admin)	Formulaire ajout complete	Voiture ajoutee au catalogue	OK
Modification voiture	Edition d'un vehicule existant	Modifications sauvegardees	OK
Validation essai (admin)	Clic sur valider une demande	Statut mis a jour en BDD	OK
Responsivite mobile	Test sur smartphone 375px	Affichage adapte	OK

8.3 Tests de Compatibilite

Des tests de compatibilite ont ete effectues sur les principaux navigateurs modernes ainsi que sur differentes tailles d'ecran afin de garantir une experience utilisateur homogene.

Navigateur / Ecran	Resolution testee	Resultat
Google Chrome	1920x1080 (Desktop)	Conforme
Mozilla Firefox	1920x1080 (Desktop)	Conforme
Microsoft Edge	1920x1080 (Desktop)	Conforme
Safari (iOS)	390x844 (iPhone)	Conforme
Chrome Mobile	375x812 (Smartphone)	Conforme
Tablette	768x1024 (iPad)	Conforme

9. Deploiement et Mise en Production

9.1 Environnement de Production

Le site SuperCar-Web a ete deploye sur la plateforme d'hebergement AlwaysData, qui fournit un environnement PHP et MySQL compatible avec les specifications du projet. L'hebergement est accessible via les URLs suivantes :

Module	URL
Front Office	https://arenaiorr.alwaysdata.net/Pages/Accueil/accueil.php
Back Office	https://arenaiorr.alwaysdata.net/Admin/Admin-Dashboard.php

9.2 Procedure de Deploiement

Le deploiement du projet a suivi les etapes suivantes :

4. Preparation de l'environnement de production sur AlwaysData (creation de compte, configuration PHP et MySQL)
5. Export de la base de donnees depuis l'environnement local via phpMyAdmin
6. Import de la base de donnees sur le serveur de production
7. Mise a jour du fichier de connexion bdconnect.php avec les parametres de production
8. Transfert des fichiers sources via FTP ou interface AlwaysData
9. Verification de l'accessibilite du site et tests de recette en production

9.3 Gestion des Sauvegardes

Une politique de sauvegarde a ete mise en place pour prevenir la perte de donnees :

- Sauvegarde du code source via le depot Git sur GitHub
- Export regulier de la base de donnees depuis phpMyAdmin
- Conservation des sauvegardes sur support distant

10. Bilan du Projet et Perspectives

10.1 Objectifs Atteints

A l'issue du projet, l'ensemble des objectifs fixes par le cahier des charges de SuperCar ont été atteints. Le site web dynamique SUPERCAR-WEB répond aux attentes formulées et offre une solution complète et fonctionnelle.

Objectif	Statut	Commentaire
Visibilité en ligne de SuperCar	Atteint	Site en production
Catalogue dynamique des véhicules	Atteint	6 marques, CRUD complet
Module de demande d'essai en ligne	Atteint	Avec gestion admin
Formulaire de contact	Atteint	Stockage en BDD
Module d'administration	Atteint	Dashboard complet
Gestion des images véhicules	Atteint	Module dédié
Responsivité (mobile-first)	Atteint	Bootstrap utilisé
Système d'authentification	Atteint	Session PHP sécurisée

10.2 Compétences Acquisées

Ce projet a permis de développer et de consolider un ensemble de compétences techniques et professionnelles en lien avec le référentiel BTS-SIO :

10.2.1 Compétences Techniques

- Maîtrise de l'architecture client-serveur 3-tiers
- Développement PHP orienté base de données (connexion, requêtes, sessions)
- Conception et implémentation d'une base de données MySQL
- Intégration Bootstrap et design responsive
- Gestion de version avec Git et GitHub
- Déploiement d'une application web sur hébergeur distant

10.2.2 Compétences Professionnelles

- Analyse et compréhension d'un cahier des charges client
- Rédaction de documentation technique
- Organisation du travail en mode projet
- Communication avec le client (simulation SuperCar / MultiSys)
- Tests et recette fonctionnelle d'une application

10.3 Difficultés Rencontrées

Au cours du développement, certaines difficultés ont été identifiées et surmontées :

- Gestion des images multiples par véhicule : résolution par une table dédiée avec association clé étrangère
- Synchronisation entre l'environnement local et la production : résolution par une configuration séparée dans bdconnect.php
- Gestion des sessions et sécurité des accès : mise en place de vérifications systématiques en début de page
- Responsivité des galeries d'images : utilisation des classes Bootstrap grid et des carousels

10.4 Axes d'Amelioration et Perspectives

Plusieurs pistes d'evolution ont ete identifiees pour enrichir le site dans une prochaine version :

- Integration d'un systeme de recherche avancee dans le catalogue (filtres par marque, prix, annee)
- Mise en place de notifications par email lors de la validation ou du rejet d'une demande d'essai
- Ajout d'une section 'Promotions' et 'Actualites' pour dynamiser le contenu
- Implementation d'un espace client permettant de suivre l'historique de ses demandes
- Amelioration du referencement naturel (SEO) par l'ajout de metadonnees et de balises semantiques
- Passage en architecture MVC pour une meilleure organisation du code
- Securisation renforcee avec HTTPS et politique de mots de passe

Conclusion

Le projet SUPERCAR-WEB constitue une réalisation professionnelle complète et représentative des compétences attendues dans le cadre du BTS Services Informatiques aux Organisations. En partant d'un cahier des charges défini par l'entreprise cliente SuperCar, l'équipe de développement a conçu, développé et déployé un site web dynamique fonctionnel, moderne et administrable.

Le site répond à l'ensemble des besoins identifiés : un catalogue de véhicules haut de gamme présente de manière attrayante, un système de demande d'essai en ligne sécurisé, un formulaire de contact, et un module d'administration complet permettant à l'équipe SuperCar de gérer de manière autonome les contenus et les demandes clients.

D'un point de vue technique, le projet a mobilisé un stack technologique professionnel et standard : PHP, MySQL, Apache, Bootstrap, HTML5/CSS3, en s'appuyant sur une architecture 3-tiers robuste. L'utilisation de Git pour la gestion de version et le déploiement sur AlwaysData complètent l'approche professionnelle du projet.

Ce projet a également été l'occasion de développer des compétences transversales essentielles : l'analyse d'un besoin client, la planification, la résolution de problèmes techniques, la rédaction de documentation et la conduite de tests. Ces acquis constituent un socle solide pour la poursuite de la formation et l'entrée dans la vie professionnelle.

*SUPERCAR-WEB est accessible en production à l'adresse :
<https://arenaiorr.alwaysdata.net/Pages/Accueil/accueil.php>*

Annexes

Annexe A : Recapitulatif des Fichiers du Projet

Le projet est organise en plusieurs modules distincts. Voici un recapitulatif complet des fichiers sources :

Repertoire	Fichier	Module
/	index.php	Accueil racine
/requetedb/	bdconnect.php	Connexion BDD
/Pages/Accueil/	accueil.php	Page d'accueil
/Pages/barre/	barre.php	Navigation
/Pages/footage/	footage.php	Pied de page
/Pages/connexion/	page_connexion.php	Connexion
/Pages/connexion/	formulaire_essaie.php	Demande essai
/Pages/connexion/	traitement_essaie.php	Traitement essai
/Pages/inscription/	formulaire_inscription.php	Inscription
/Pages/Voiture/	Voiture-Accueil.php	Catalogue
/Pages/Service/	service.php	Services
/Pages/Contacts/	commentaire.php	Contact
/Admin/	Admin-Dashboard.php	Back Office
/Admin/	Admin-Voitures.php	Gestion catalogue
/Admin/	Admin-Demande.php	Gestion essais

Annexe B : Glossaire

Terme	Definition
BTS-SIO	Brevet de Technicien Superieur - Services Informatiques aux Organisations
SSII	Societe de Services en Ingenierie Informatique
CRUD	Create, Read, Update, Delete - operations de base sur les donnees
PHP	Hypertext Preprocessor - langage de script cote serveur
MySQL	Systeme de Gestion de Base de Donnees Relationnelle open-source
Bootstrap	Framework CSS open-source pour le design responsive
Apache	Serveur HTTP open-source largement utilise
Session PHP	Mecanisme de conservation de donnees entre plusieurs requetes HTTP

Terme	Definition
XSS	Cross-Site Scripting - type d'attaque par injection de code client
SQL Injection	Attaque exploitant des failles dans la gestion des requetes SQL
Front Office	Partie publique du site accessible aux visiteurs
Back Office	Interface d'administration reservee aux gestionnaires
MVC	Model-View-Controller, patron d'architecture logicielle
FTP	File Transfer Protocol - protocole de transfert de fichiers